

Промышленный гибридный вендинговый комплекс TM (Metalworking-2026 Edition)

Технический паспорт: Интеллектуальный узел «Цифрового цеха»

1. Концепция: Бескомпромиссная надежность в условиях тяжелого производства

TM — это специализированный промышленный комплекс с децентрализованным управлением. Это не просто шкаф выдачи, а автономный узел «Индустрии 4.0», спроектированный по канонам промышленной безопасности и пожарозащищенности для работы в условиях металлообрабатывающих и других тяжелых производств.

2. Подсистемы управления и жизнеобеспечения

2.1. Трехуровневая АСУ (НУ / СУ / ВУ)

- **Нижний уровень (НУ):** Безвентиляторные промышленные хабы (Fanless Technology). Отвечают за «рефлекторное» управление и безопасность. Хаб НУ аппаратно изолирован от прямого контакта с пользователем, что делает его выход из строя практически невозможным. Система сохраняет работоспособность даже при наличии одного активного хаба.
- **Средний уровень (СУ):** Маршрутизация данных и логика бизнес-процессов.
- **Верхний уровень (ВУ):** Пользовательский интерфейс и интеграция.

2.2. Сетевая подсистема и кибербезопасность

- **Изоляция контуров:** Сетевой стек аппарата надежно отделен от сети заказчика промышленным маршрутизатором с Firewall. Это гарантирует отсутствие конфликтов IP-адресов и защиту внутреннего контура.
- **Интерфейсы и магистрали:** Ethernet (100/1000 Мбит) или оптика (SFP-разъем). В качестве дополнительной опции доступна установка **LTE-модема** для организации независимого канала удаленного доступа.
- **Удаленное обслуживание и VPN-туннелирование:**
 - АСУ может выступать как **VPN-клиентом**, так и **VPN-сервером**.
 - Поддерживается активное (самостоятельное) подключение к VPN-серверу производителя для диагностики.
 - Возможно контролируемое подключение через VPN-инфраструктуру заказчика.
- **Интеграция с корпоративным мониторингом:** АСУ обладает нативным функционалом передачи отчетов и метрик состояния в системы **Zabbix** или **Prometheus** заказчика (опционально).
- **Технологическая Wi-Fi сеть:** Двухдиапазонная сеть для сервисного обслуживания в непосредственной близости от аппарата.

2.3. Технические и эксплуатационные характеристики

- **Электропитание:** Однофазная сеть переменного тока ~**230В** (стабильная работа в диапазоне **170–250В**).
 - **Энергопотребление:** Максимальная мощность **не более 200 Ватт**.
 - **Температурный режим:** Эксплуатация в диапазоне от **0 до +40 °С**.
 - **Влажность воздуха:** От **5% до 95%** (строго без образования конденсата).
 - **Режим работы:** Непрерывная эксплуатация в режиме **24/7/365**.
 - **Интеллектуальный мониторинг:** Все параметры сети и климата контролируются АСУ в реальном времени через Modbus-интерфейсы источников питания и датчики в двух точках корпуса.
-

3. Архитектура исполнительных секций: Матричное управление

В аппарате «ТМ» применена продвинутая **децентрализованная подсистема сбора данных и управления**, построенная на базе 5 изолированных промышленных шин RS485.

3.1. Матричная топология (Matrix Control)

Вместо классического (уязвимого) прямого управления каждой ячейкой, мы используем матричную схему адресации актуаторов. Это позволяет:

- Радикально сократить количество коммутационных узлов, повышая наработку на отказ (MTBF).
- Обеспечить аппаратную изоляцию групп ячеек.
- Мгновенно диагностировать обрыв или КЗ конкретной линии без остановки всей секции.

3.2. Состав и емкость секций:

1. Спиральная секция (Spiral Unit):

- **Емкость:** 96 ячеек (Матрица 8 строк x 12 столбцов).
- **Тип устройств:** Интеллектуальные мотор-редукторы с контролем вращения и позиционирования спирали.

2. Постоматная секция (Postomat Unit):

- **Емкость:** 50 ячеек (Матрица 5 строк x 10 столбцов).
 - **Тип устройств:** Промышленные электромеханические замки с датчиками состояния двери (открыто/закрыто) и фиксацией факта изъятия ТМЦ.
-

4. Промышленная отказоустойчивость (Fault Tolerance)

Архитектурные решения, предотвращающие критические сбои:

- **Распределенное и децентрализованное питание:** В случае КЗ на одной из шин, АСУ мгновенно отключает соответствующий ИП через Modbus RTU и уведомляет администратора, сохраняя контроль над ситуацией.
- **Аппаратная изоляция секций:** Спиральная и постоматная секции полностью независимы (свои ИП, шины RS485, сенсоры). Отказ одной секции не влияет на другую.
- **Децентрализованная сеть RS485:** Каждая подсистема работает на собственной гальванически развязанной сети.

- **Защита ОС через ИБП:** Все Хабы зарезервированы по питанию (свинец + Li-ion). Это гарантирует корректное завершение работы ОС при пропадании сети, исключая риск повреждения файловой системы.
-

5. Подсистема «Борьбы за живучесть» (Survival)

Активные меры АСУ при возникновении неисправности:

- **Многоуровневая изоляция отказов:** Система выявляет отказавшие актуаторы или сенсоры и изолирует их, сохраняя работу остального аппарата на уровнях: **ячейка -> строка/столбец -> секция**.
 - **Климатическая самозащита:** Контроль температуры и влажности в двух точках. При выходе за пороги или риске конденсации ТМ автоматически уходит в защиту, спасая оборудование.
 - **Режим «Битого экрана»:** При разрушении дисплея возможна выдача ТМЦ по комбинации RFID-карты и QR-кода со смартфона рабочего.
-

6. Эксплуатационная эффективность и визуальная среда

6.1. Интеллектуальная подсистема освещения и навигации

Освещение в ТМ — это не просто подсветка, а активный элемент HMI и диагностики:

- **Промышленное управление:** Реализовано на специализированных контроллерах света, работающих по протоколу **Modbus RTU**.
- **Адресуемая индикация:** Применены цифровые RGB-ленты на базе чипов **WS2815/2825** с двойной линией передачи данных (защита от выхода из строя одного светодиода).
- **Функционал:** Система обеспечивает динамическую навигацию при выдаче товара, индикацию статуса ячеек и сервисную подсветку зон обслуживания. Один контроллер способен управлять до 600 светодиодами, обеспечивая беспрецедентную яркость и информативность.

6.2. Учет моторесурса и ТСО

- **Предиктивная аналитика:** АСУ отслеживает наработку каждого компонента (редукторы, ремни лифта, вентиляторы) и заранее планирует замену из прилагаемого **ЗИП**.
- **Минимальный простой:** Планирование ТО позволяет избежать внезапных отказов в пиковые периоды выдачи.

6.3. Видеоаналитика

- До 3-х IP PoE камер, включая поворотную PTZ-камеру для контроля ТБ (каска/СИЗ) и общего обзора цеха.
-

7. Сравнительный анализ с рыночными стандартами

Характеристика	Типовые решения (конкуренты)	ТМ (МАС)
Реакция на КЗ	Пожароопасный рестарт	Программная изоляция шины, оповещение
Живучесть секций	Общая логика и питание	Полная аппаратная изоляция (Spiral/Postomat)
Защита ОС	Риск повреждения при выключении	Гарантированный Shutdown через ИБП
Подсистема света	Простая вкл/выкл подсветка	Интеллектуальная Modbus RGB- навигация
Обслуживание	Реактивное (по факту поломки)	Предиктивное (по моторесурсу) + ЗИП
Работа при аварии HMI	Невозможна	Режим RFID+QR («Битый экран»)
Охлаждение хабов	Вентиляторное	Fanless (Безвентиляторная технология)

Резюме для экспертов:

ТМ — это не просто вендинг, это отказоустойчивый промышленный кластер. Мы гарантируем работу там, где другие превращаются в груду железа.